Procesamiento de imágenes

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Esquema

1 Objetivos

2 Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales

Objetivos del tema

Introducción de otras técnicas de procesamiento de señales digitales:

- Procesamiento de imágenes digitales:
  - Transformada de Fourier Discreta 2D
  - Filtros FIR
  - Transformaciones basadas en histograma

Esquema

1. Objetivos
2. Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales
   - Adquisición y repesentación de imágenes
   - Transformada de Fourier Discreta 2D
   - Convolución y filtrado
   - Histograma de una imagen digital

Visión por computador

Es el proceso sensorial más complejo de todos

Tareas en *visión por computadora*	• Captación	Obtención de la imagen	VISIÓN BAJO NIVEL (tareas automáticas)
	• Preprocesamiento	Incluye técnicas como reducción de ruido o realce de detalles.	
	• Segmentación	Localización de los objetos de interés.	VISIÓN NIVEL MEDIO (etiquetar objetos)
	• Descripción	Obtención de características: tamaño, formas, ...	
	• Reconocimiento	Identificación de los objetos: tornillo, puertas, ...	VISIÓN ALTO NIVEL (emular inteligencia)
	• Interpretación	Significado de un conjunto de objetos.	

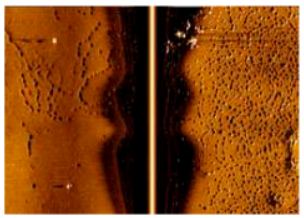
Esquema

1. Objetivos

2. Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales
   - Adquisición y repesentación de imágenes
   - Transformada de Fourier Discreta 2D
   - Convolución y filtrado
   - Histograma de una imagen digital

Adquisición de imágenes

Las imágenes provienen de diferentes fuentes y se digitalizan a través de diferentes medios.



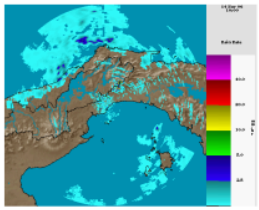
Cámara CCD / escaner

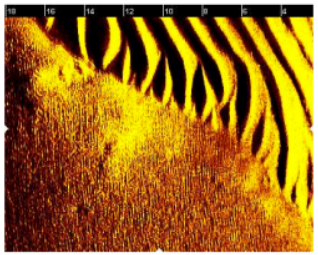
Imagen visual

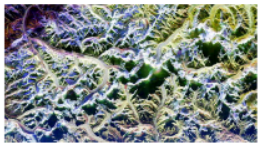
Radar

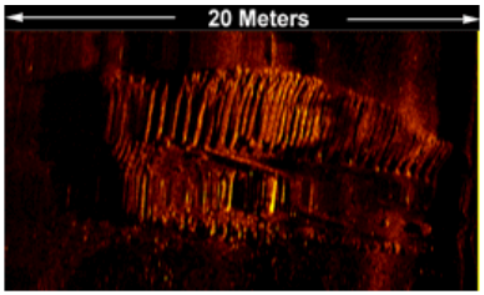
Sonar

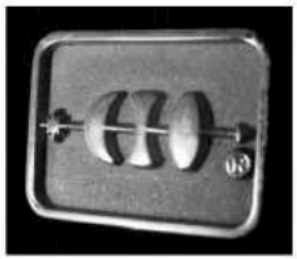
Láser







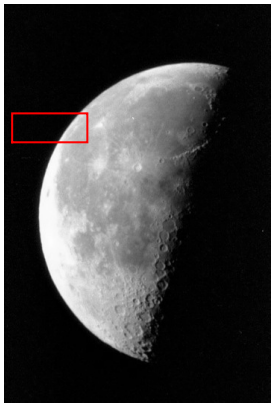




Representación de imágenes en el computador

Una imagen es una señal bidimensional (x, y) con uno o varios canales:

- **Imagen de intensidad (B/N) o de escala de grises**: en cada pixel (posición de la matriz de valores) se almacena un único valor que representa la intensidad luminosa en el punto correspondiente.

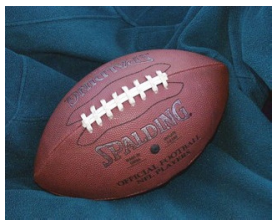


Es una matriz de MxN valores:

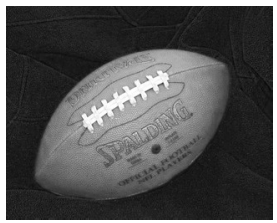
- uint8 (0-255)
- uint16 (0-65535)
- double (0.0-1.0)
- binario (0,1)

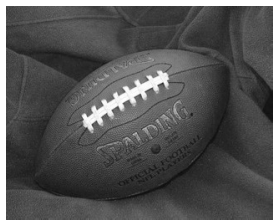
En cualquier caso: (0,max) $\rightarrow$ (negro,maximo)

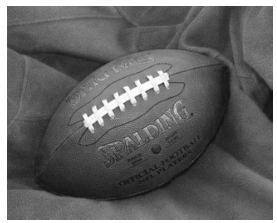
- **Imagen de color verdadero (RGB)**: se almacenan 3 valores por pixel, que representan su proporcion de rojo, verde y azul.



Es una matriz de MxNx3 valores, con los rangos y tipos anteriores.







- **Imagen de color LAB**: se almacenan 3 valores por pixel: intensidad, porcentaje rojo-verde, azul-amarillo.

Representación de imágenes en el disco

Las imágenes se pueden almacenar en disco en diferentes formatos:

- **Raw**: se almacena directamente la matriz de valores de intensidad.
- **Formatos comprimidos sin perdida de información** (ej: *tiff*): reducen el tamaño eliminando redundancias, pero sin provocar pérdida de información.
- **Formatos comprimidos con perdida de información** (ej: *jpg*): (ej: *tiff*): reducen el tamaño a costa de perder parte de la información de la imágen.

Carga y dibujo de imágenes con Matlab

Funciones de Matlab:

- Cargar imágenes: im=imread(*NombreFichero*)

  La función carga imágenes almacenadas en ficheros de diferentes formatos y crea la matriz correspondiente.

- Crear una imagen sintética en el formato adecuado:
  - Cualquiera de las ordenes habituales de Matlab
  - uint8, uint16, double

- Representar una imagen: imshow

  imshow(im)

  imshow(im,[minx,max])

  imshow(255*im/max(im(:)),colormap(*NombreColorMap*))

  En el segundo caso se re-escala la imagen para mostrar los valores entre los limites. En el segundo, se elige un mapa de colores para lograr una representación más comprensible.

Ejemplos de carga/dibujo de imágenes I

Ejemplo: Imagen B/N

```
im=imread('moon.tif'); %Carga imagen
whos %Ver el formato
imshow(im); %Dibuja imagen
im2=double(im); %Convierte el uint8 en double
imshow(im2); %Como es double, representa valores
             %entre 0 y 1, truncando el resto
imshow(im2,[]); %Representa entre el maximo y minimo
```

» im 537x358 uint8



Imagen 1 y 3



Imagen 2

Ejemplo: Imagen Color

```
im=imread('football.jpg'); %Carga imagen
whos %ver el formato
figure;imshow(im);
figure;imshow(im(:,:,1));
figure;imshow(im(:,:,2));
figure;imshow(im(:,:,3));
```

» im 256x320x3 uint8

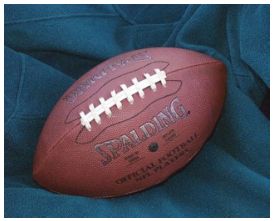
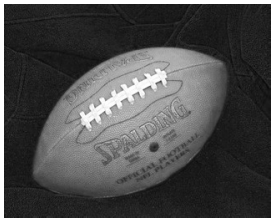


Imagen RGC



Canal red

Ejemplos de carga/dibujo de imágenes I

Ejemplo: Generación de imágenes

```
x=1:100; %Indice de filas
y=1:100; %Indice de columnas
[xx,yy]=meshgrid(x,y); %Matrices de enrejado
F=1/8;angulo=0;
Fx=F*cos(angulo); Fy=F*sin(angulo);
im=0.5*sin(2*pi*(Fx*xx+Fy*yy))+0.5; %Imagen
figure;imshow(im);
im2=im+rand(100,100); %Sumamos ruido
imshow(im2,[]);
```

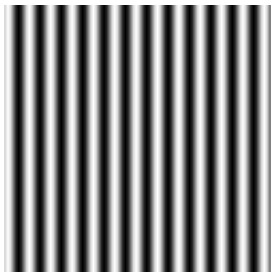


Imagen 1

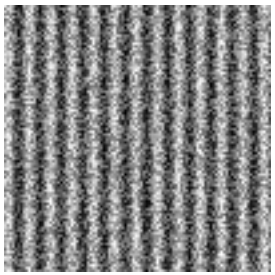


Imagen 2

Ejemplo: Usar mapa de colores

```
im=uint8(rand(100,100)*255);
imshow(im);
imshow(im,colormap('hsv'))
imshow(im,colormap('autumn'))
```

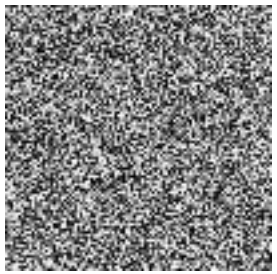


Imagen 1

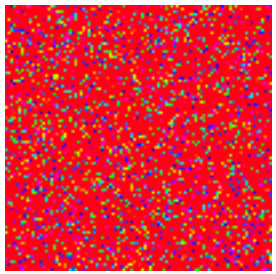


Imagen 2

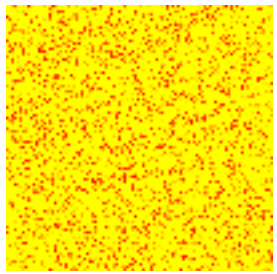


Imagen 3

Esquema

1. Objetivos
2. Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales
   - Adquisición y repesentación de imágenes
   - Transformada de Fourier Discreta 2D
   - Convolución y filtrado
   - Histograma de una imagen digital

Introducción Transformada de Fourier 2D

En el caso de las señales 1D (que hemos representado habitualmente frente al tiempo) hemos visto 3 Transformadas de Fourier diferentes:

- Transformada de Fourier continua ($x(t) \rightarrow X(jw)$). Se utiliza para señales continuas y obtiene transformadas en frecuencias continuas
- Transformada de Fourier en tiempo discreto ($x(n) \rightarrow X(e^{jw})$). Se utiliza para señales discretas y obtiene transformadas en frecuencias continuas.
- Transformada de Fourier discreta (FFT, $x(n) \rightarrow X(k)$). Se utiliza para señales discretas y obtiene transformadas en frecuencias discretas.

Como la última es la que se puede computar facilmente con un ordenador y se relaciona con las anteriores (representándola ante $w_d = 2\pi * [0 : N-1]/N$ ó $w_c = w_d * F_s$), vamos a ver directamente la Transformada de Fourier Discreta (FFT) para imágenes digitales.

Antes de proceder, hay que tener en cuenta que:

- $u = sen(w_c * t)$ y $w_c = \frac{2\pi}{T}$ rad/s
- $u = sen(w_c * x)$ y $w_c = \frac{2\pi}{T}$ rad/m
- $t = n \cdot T_s$
- $x = n \cdot D_x$

Definición de la Transformada de Fourier Discreta 2D

Definiciones para señales 1D f(n) de longitud N:

- $X(k) = DFT(x(n)) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi k}{N} n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-2\pi j \frac{kn}{N}}$
- $x(n) = IDFT(X(k)) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{2\pi j \frac{kn}{N}}$

Definiciones para señales 2D f(m,n) de tamaño *MxN*):

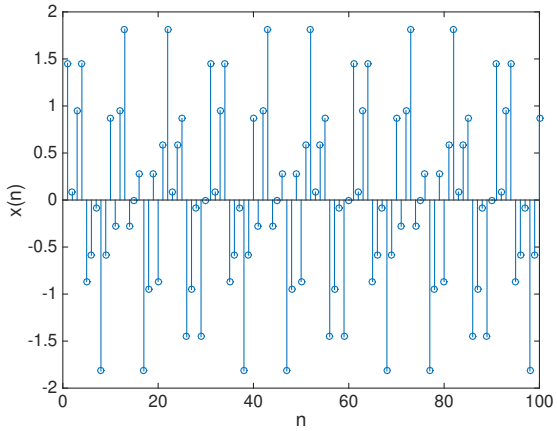
- $F(u,v) = DFT(f(m,n)) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) e^{-2\pi j (\frac{mu}{M} + \frac{nv}{N})}$
- $f(m,n) = IDFT(f(u,v)) = \frac{1}{NM} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) e^{2\pi j (\frac{mu}{M} + \frac{nv}{N})}$
- En el caso de ser una imagen de tamaño $M * M$ podemos darle 1/M a la DFT y 1/M a la IDFT.

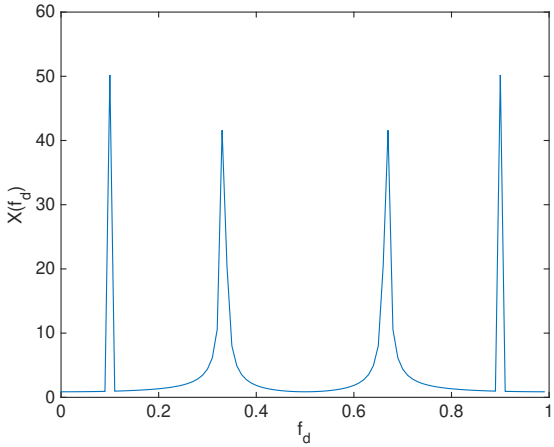
Computo de la DFT de imagen con Matlab: IM=fft2(im)

Ejemplos de Transformada de Fourier Discreta 2D

Ejemplo: DFT de una señal 1D

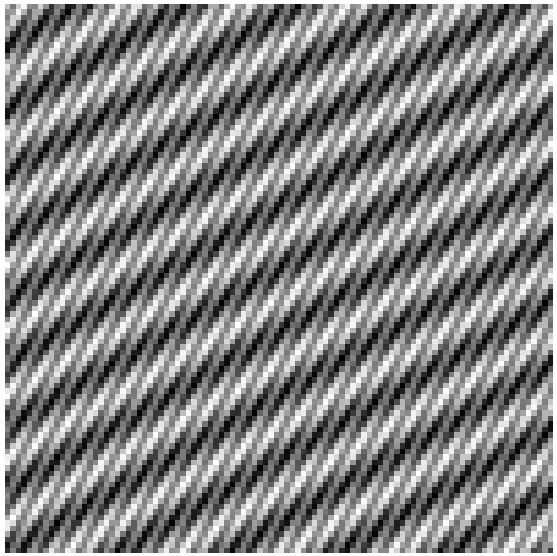
```
N=100;n=1:N;
F=1/3;
x=sin(2*pi*F*n);
F=1/10;
x=x+sin(2*pi*F*n);
stem(x);
xlabel('n');ylabel('x(n)')
X=fft(x);AX=abs(X);
plot((0:N-1)/N,AX);
xlabel('f_d');ylabel('X(f_d)')
```

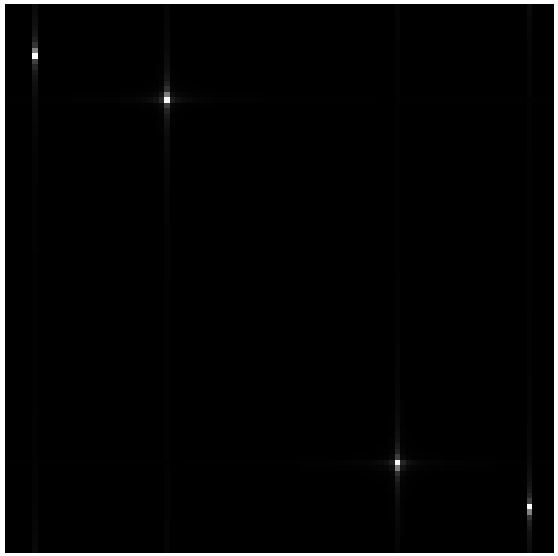




Ejemplo: DFT de una señal 2D

```
m=1:100;  %Indice de filas
n=1:100;  %Indice de columnas
[mm,nn]=meshgrid(m,n);
F=1/3;ang=30*pi/180;
Fm=F*cos(ang); Fn=F*sin(ang);
im=sin(2*pi*(Fm*mm+Fn*nn));
F=1/10;ang=60*pi/180;
Fm=F*cos(ang); Fn=F*sin(ang);
im=im+sin(2*pi*(Fm*mm+Fn*nn));
imshow(im,[]);
IM=fft2(im);AIM=abs(IM);
imshow(AIM,[])
cm=colormap('jet');
imshow(255*AIM/max(AIM(:)),cm)
```

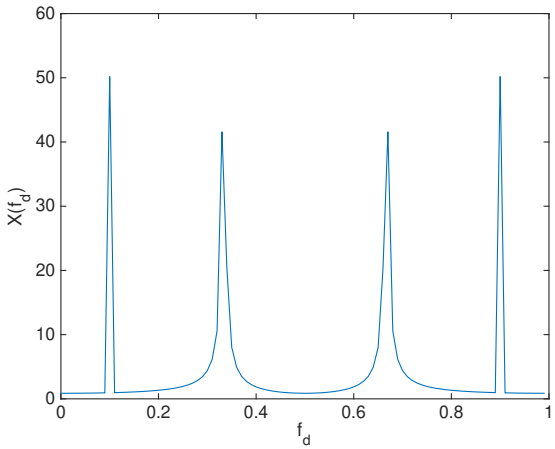


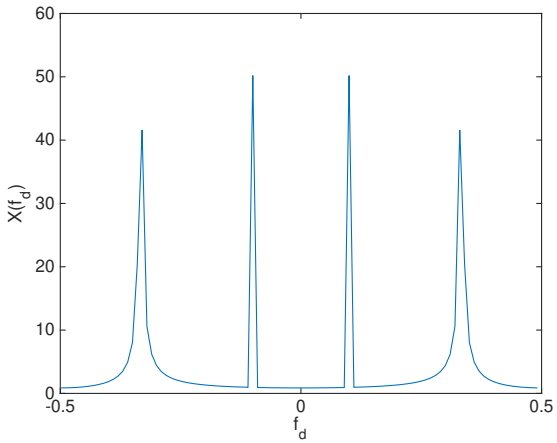


Ejemplos de Transformada de Fourier Discreta 2D

Ejemplo: DFT de una señal 1D (con fftshift)

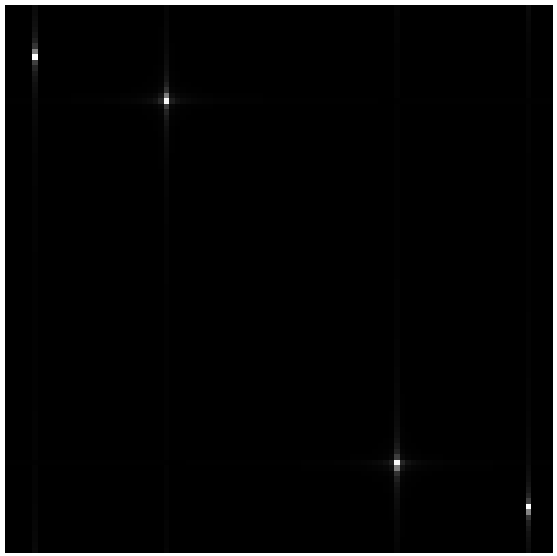
```
n=1:100;N=length(X);
F=1/3;
x=sin(2*pi*F*n);
F=1/10;
x=x+sin(2*pi*F*n);
X=fft(x);AX=abs(X);
plot((0:N-1)/N,AX);
xlabel('f_d');ylabel('X(f_d)')
X=fftshift(X);AX=abs(X);
plot((0:N-1)/N-1/2,AX);
xlabel('f_d');ylabel('X(f_d)')
```

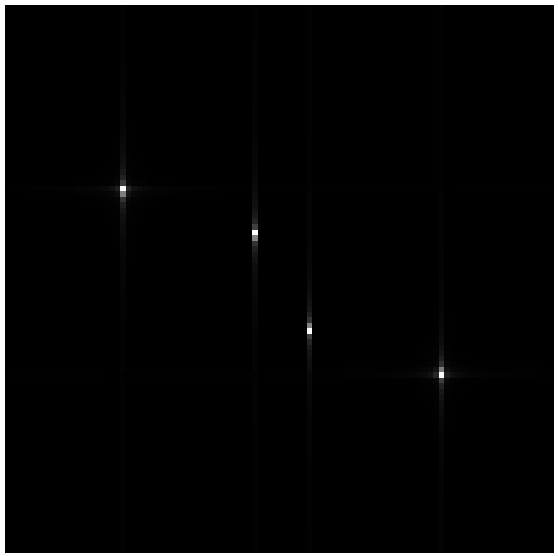




Ejemplo: DFT de una señal 2D (con fftshift)

```
m=1:100; %Indice de filas
n=1:100; %Indice de columnas
[mm,nn]=meshgrid(m,n);
F=1/3;ang=30*pi/180;
Fm=F*cos(ang);Fn=F*sin(ang);
im=sin(2*pi*(Fm*mm+Fn*nn));
F=1/10;ang=60*pi/180;
Fm=F*cos(ang);Fn=F*sin(ang);
im=im+sin(2*pi*(Fm*mm+Fn*nn));
IM=fft2(im);AIM=abs(IM);
imshow(AIM,[])
IM=fftshift(IM);AIM=abs(IM);
imshow(AIM,[])
```

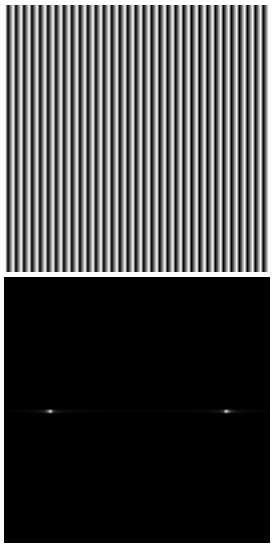




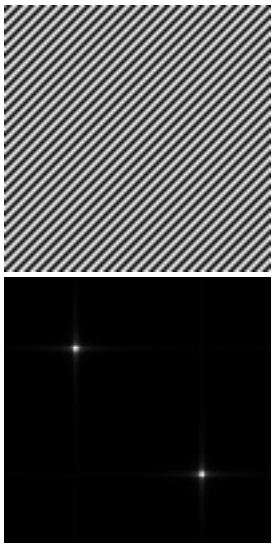
Ejemplos de Transformada de Fourier Discreta 2D

Ejemplo: DFT de señales 2D con distinta orientacion

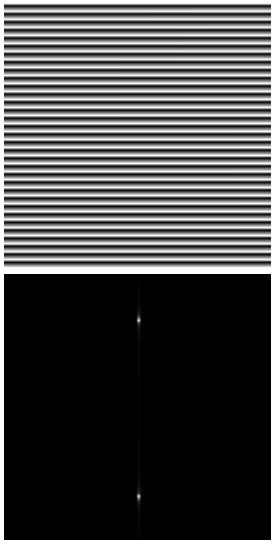
```
m=1:100; %Indice de filas
n=1:100; %Indice de columnas
[mm,nn]=meshgrid(m,n);
for angle=[0,45,90]
F=1/3;ang=angle*pi/180;
Fm=F*cos(ang);Fn=F*sin(ang);
im=sin(2*pi*(Fm*mm+Fn*nn));
figure;imshow(im,[]);
IM=fft2(im);
IM=fftshift(IM);AIM=abs(IM);
figure;imshow(AIM,[])
end
```



angle=0



angle=45

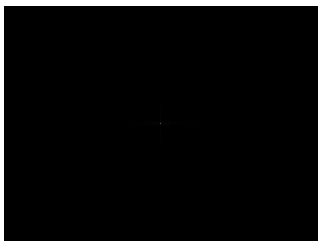


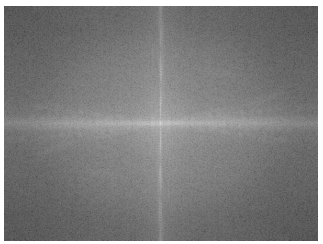
angle=90

Ejemplo: DFT de una señal 2D real (re-escalado de la DFT)

```
im=imread('estanteria.jpeg');
im=im(:,:,2)
figure;imshow(im,[]);
IM=fft2(im);
IM=fftshift(IM);AIM=abs(IM);
figure;imshow(AIM,[])
figure,imshow(log10(1+AIM.^2),[])
```







Reescalar: $log_{10}(1 + |F(u, v)|^2)$

Propiedades de la DFT 2D

$$F(u,v) = DFT(f(m,n)) = \frac{1}{NM}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)e^{-2\pi j(\frac{mu}{M}+\frac{nv}{N})}$$

La DFT tiene las siguientes propiedades:

- *Separabilidad*: como $e^{-2\pi j(\frac{mu}{M}+\frac{nv}{N})} = e^{-2\pi j\frac{mu}{M}}e^{-2\pi j\frac{nv}{N}}$, la DFT se puede calcular $F(u,v) = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)e^{-2\pi j\frac{nv}{N}}\right]e^{-2\pi j\frac{mu}{M}}$, es decir a partir de la DFT 1D por filas y columnas.
- *Cálculo matricial:* (semejante a la DFT 1D)
- *Traslación*:$DFT(f(m-m_0,n-n_0)) = e^{-j2\pi(u\cdot m_0+v\cdot n_0)}F(u,v)$
- *Periodicidad*: $F(u,v) = F(u+M,v) = F(u,v+N) = F(u+M,v+N)$
  La DFT tienen un periodo de M y N
- *Simetría* (si f(m,n) es real): F(u,v)=F*(-u,-v) y $|F(u,v)| = |F(-u,-v)|$
- *Rotación:* Si rotamos una imagen θ grados, también rotamos la DFT los mismos grados.
- *Linealidad*
- *Escalado:* $DFT(f(am,bn) = \frac{1}{ab}F(u/a,v/b)$

Las propiedades de periodicidad y simetría son las que nos permiten hacer el fftshift.

Esquema

1. Objetivos
2. Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales
   - Adquisición y repesentación de imágenes
   - Transformada de Fourier Discreta 2D
   - Convolución y filtrado
   - Histograma de una imagen digital

Convolución y filtrado

Definición convolución para señales 1D x(n) de longitud finita N :

- $(x * y)(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)h(m-n) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)h(m-n)$

Definición convolución para señales 2D f(m,n) de tamaño $M * N$):

- $(f * h)(p,q)) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(m,n)h(p-m,q-n) =$

$$= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)h(p-m,q-n)$$

Además, si $h(m,n)$ es la respuesta de un sistema a la entrada impulso discreto $\delta(m,n)$, la respuesta del filtro a cualquier entrada la podemos calcular a través de la convolución.

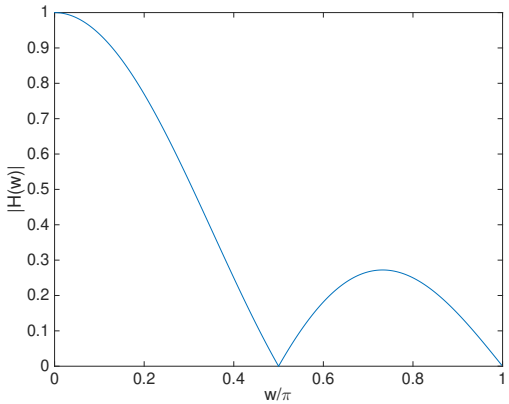
Si tenemos $h(m,n)$ FIR, podremos calcular la respuesta con la orden conv2 o con la order filter2.

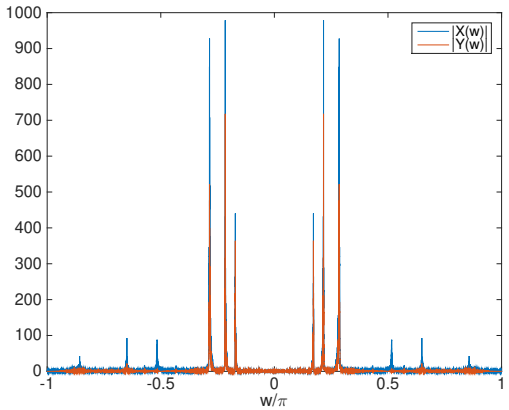
Finalmente, la respuesta en frecuencia del filtro se puede obtener con la orden freqz2 (devuelve las frecuencias normalizadas)

Ejemplos de convolución y respuesta del filtro

Ejemplo: filtrado de una señal 1D

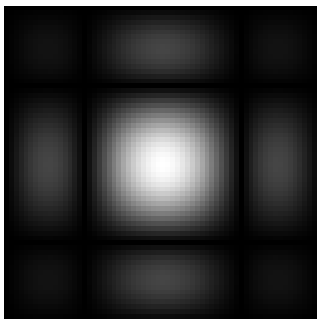
```
load train;x=y;
h=1/4*[1 1 1 1]; %FIR paso baja
[H,w]=freqz(h,1);AH=abs(H);
plot(w/pi,AH/max(AH));
xlabel('w/\pi');ylabel('|H(w)|');
y=filter(h,1,x);
X=fft(x);X=fftshift(X);
Y=fft(y);Y=fftshift(Y);
N=length(X); w=2*pi*(0:N-1)/N-pi;
AX=abs(X); AY=abs(Y);
plot(w/pi,AX,w/pi,AY);
xlabel('w/\pi');
legend('|X(w)|', '|Y(w)|');
```

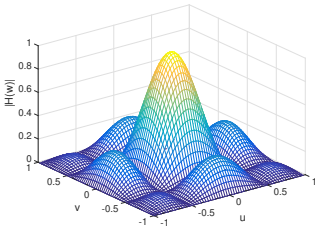




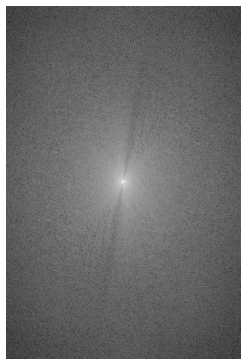
Ejemplo: filtrado de una señal 2D

```
x=imread('moon.tif');
h=1/4^2*ones(4,4); %FIR paso baja
[H,u,v]=freqz2(h);AH=abs(H);
figure;imshow(AH,[]);
[uu,vv]=meshgrid(u,v);
figure;mesh(uu,vv,AH/max(AH(:)));
xlabel('u');ylabel('v');zlabel('|H(w)|');
y=filter2(h,x);
X=fft2(x);X=fftshift(X);AX=log10(1+(abs(X)).^2);
Y=fft2(y);Y=fftshift(Y);AY=log10(1+(abs(Y)).^2);
figure;imshow(x,[]);figure;imshow(y,[]);
figure;imshow(AX,[]);figure;imshow(AY,[]);
```

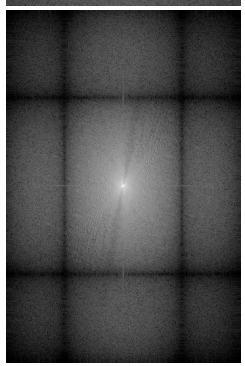










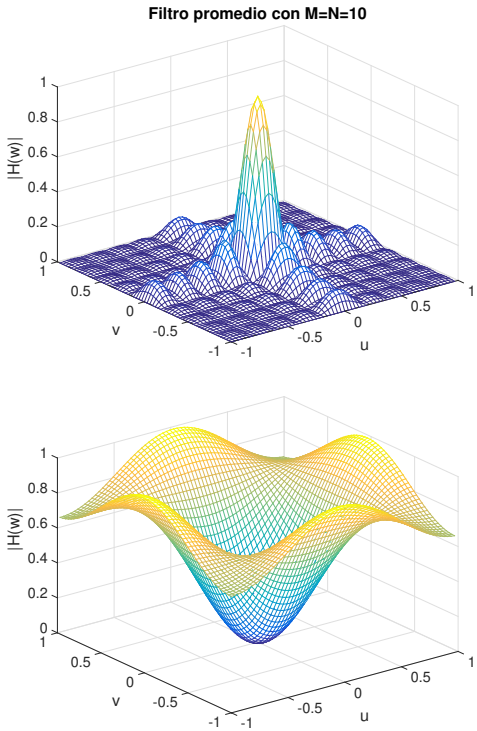


Filtros 2D FIR básicos

- *Filtro paso bajo*: $h(m,n) = \frac{1}{MN} ones(M,N)$, promedia los valores en el entorno de la vecindad, suaviza los bordes y elimina los detalles (alta frecuencia)
- *Filtro paso alto (laplaciano)*:

$$h(m,n) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

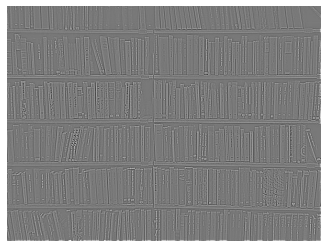
, elimina las bajas frecuencias y realza los bordes.



Ejemplo: Filtrar una imagen con los dos filtros

```
im=imread('estanteria.jpeg');
x=im(:,:,1)
h=1/10^2*ones(10,10);  %FIR paso baja
y1=filter2(h,x);
h=-ones(3,3);h(2,2)=8  %FIR Laplaciana
y2=filter2(h,x);
figure;imshow(x,[]);
figure;imshow(y1,[]);
figure;imshow(y2,[]);
```





Filtros 2D FIR proporcionados por Matlab

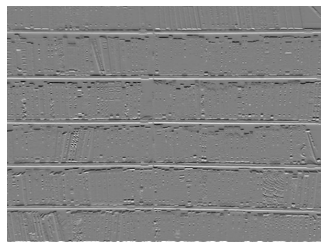
La orden h=fspecial(tipo,parametro) permite general el nucleo de convolución de diferentes filtros:

- *average*: el filtro de promedio básico
- *disk*: filtro circular paso básico
- *gaussian*: filtro paso bajo gaussiano
- *laplacian*: aproxima el operador laplaciano
- *log*: laplaciano del filtro gaussiano
- *motion*: aproxima el movimiento lineal de la camara
- *prewitt*: filtro de enfatizado horizontal de Prewitt
- *sobel*: filtro de enfatizado horizontal de Sobel

Ejemplo: Filtrar una imagen con dos de los filtros

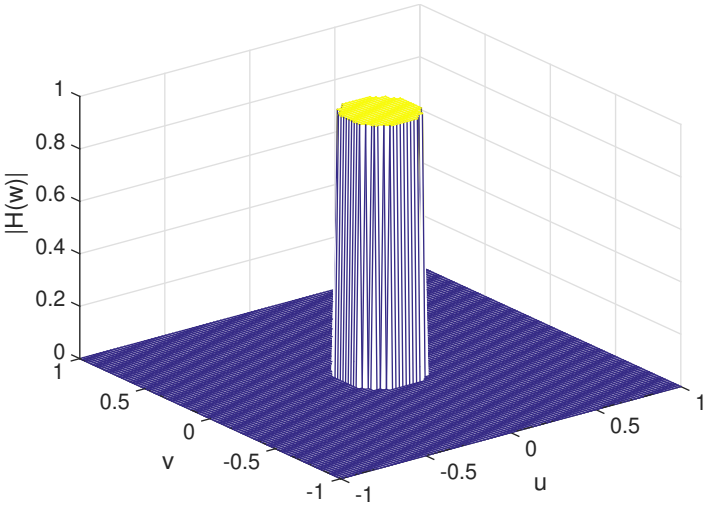
```
im=imread('estanteria.jpeg');
x=im(:,:,1)
h=fspecial('motion',10,45); %Movimiento
y1=filter2(h,x);
h=fspecial('sobel') %Borde horizontal
y2=filter2(h,x);
figure;imshow(x,[]);
figure;imshow(y1,[]);
figure;imshow(y2,[]);
```



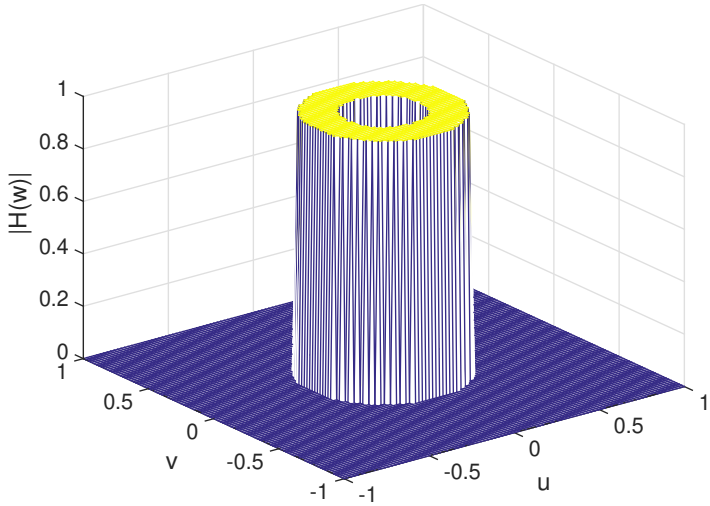


Filtros 2D FIR Ideales

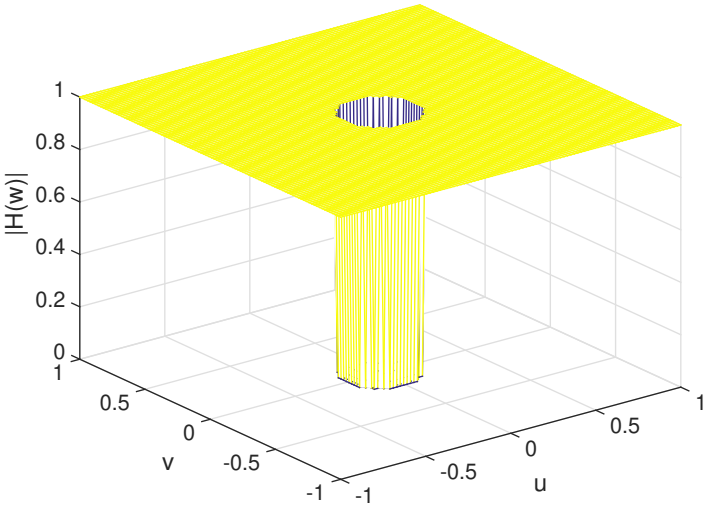
Filtro paso bajo



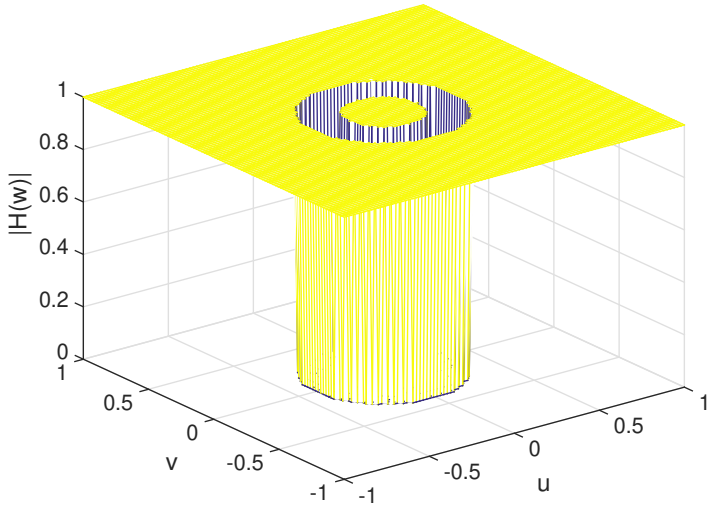
Filtro paso banda



Filtro paso alto



Filtro supresor banda



Filtros 2D FIR optimizando respuesta en frecuencia

Este procedimiento de diseño de filtros FIR (que también se puede usar para señales 1D), consiste en encontrar la $h(m,n)$ que hace mínimo $e^2 = \sum_{u=0}^{M} \sum_{v=0}^{N} |H(u,v) - H_{deseada}(u,v)|^2$

Debido a:

- La posibilidad de calcular matricialmente H(u,v) en función de h(m,n)
- Ser un problema de minimos cuadrados

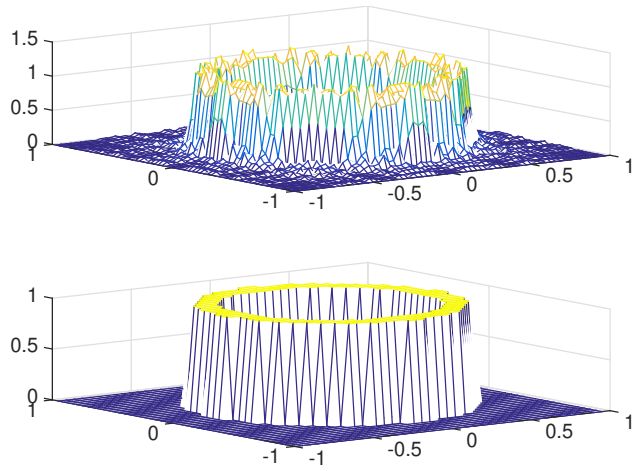
se puede calcular exactamente la $h(m,n)$ multiplicando/invirtiendo algunas matrices.

En Matlab: $hmn = fsamp(Huv_{deseado})$

Ejemplo Filtros 2D FIR optimizando

Ejemplo: Obtener un filtro paso banda radial por el método de optimización de la respuesta en frecuencia.

```
N=40;
Hd=zeros(N); %Filtro no pasa frecuencias
[u,v]=freqspace(N); %Frecuencias normalizadas
[uu,vv]=meshgrid(u,v);
Duv=uu.^2+vv.^2; %Matriz radial
Hd(Duv>.3 &Duv<.5)=1; %FIR paso banda [0.3 y 0.5]
h=fsamp2(Hd); %Nucleo de convolucion
%Respuesta en frecuencia
[H,uu2,vv2]=freqz2(h); %Frecuencias normalizadas
subplot(2,1,1);mesh(uu2,vv2,abs(H));
subplot(2,1,2);mesh(uu,vv,Hd);
```



Probar para distintos valores de N (tamaño del nucleo de convolución) y comprobar que según aumenta N es más fácil obtener el comportamiento ideal.

Esquema

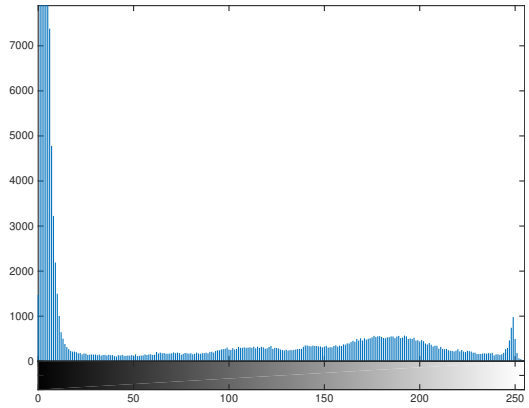
1. Objetivos
2. Introducciónn al procesamiento de imagenes digitales
   - Adquisición y repesentación de imágenes
   - Transformada de Fourier Discreta 2D
   - Convolución y filtrado
   - Histograma de una imagen digital

Histograma de señales 2D

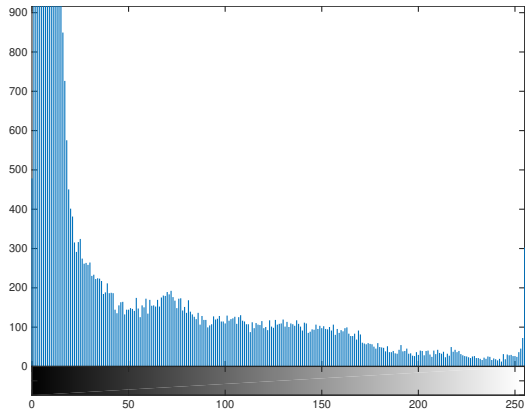
El histograma de una imagen en escala de grises indica el número de pixels de cada intensidad.

Orden de Matlab (complementa el histograma con una representación de la escala de grises): imhist(im)










```
 %Carga imagen
im=imread('moon.tif');
%im=imread('tire.tif');
%Muestra la imagen
figure;imshow(im);
%Representa histograma
figure;imhist(im);
```

Las imágenes pueden ser claras u oscuras por si mismas o porque no han sido tomadas con el método adecuado.

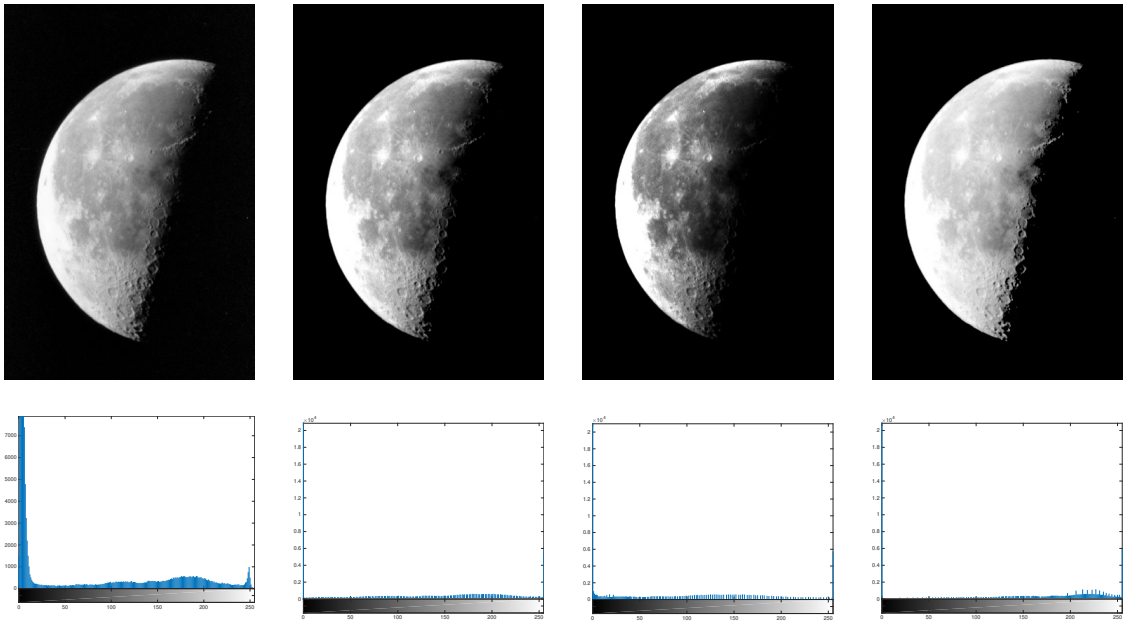
Modificando su histograma, con métodos computacionalmente sencillos, se puede realzar la imagen, aclarar/oscurecer la imagen compensar el brillo.

Ajuste del histograma

Lo más sencillo es modificarlo indicando los valores máximos y mínimos del histograma de la imagen original y final, y el parámetro de la curva que realiza la conversión.

Orden de Matlab: imadjust(im,[$\min_{orig}$,$\max_{orig}$],[$\min_{final}$,$\max_{final}$],α)

```
im=imread('moon.tif');
figure;imshow(im);
figure;imhist(im);
im2=imadjust(im,[0.2,0.9],[0 1]);
figure;imshow(im2);
figure;imhist(im2);
im3=imadjust(im,[0.2,0.9],[0 1],2);
figure;imshow(im3);
figure;imhist(im3);
im4=imadjust(im,[0.2,0.9],[0 1],0.5);
figure;imshow(im4);
figure;imhist(im4);
```



im1 | im2 ($\alpha = 1$, neutro) | im3 ($\alpha > 1$, oscurece) | im4($\alpha < 1$, aclara)

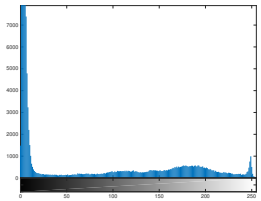
Ecualización del histograma

Alternativamente, se puede definir el histograma definido en la imagen destino, de forma que se aplique un método que intente obtenerlo.

Orden de Matlab: histeq(im,hist$_{final}$)

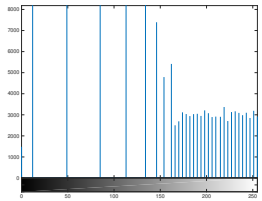
```
im=imread('moon.tif');
figure;imshow(im);
figure;imhist(im);
%Igualizacion de todos los bins
im2=histeq(im);
figure;imshow(im2);
figure;imhist(im2);
%Definicion de histograma
myhist=ones(1,256);
myhist(100:150)=10;
im3=histeq(im,myhist);
figure;imshow(im3);
figure;imhist(im3);
```





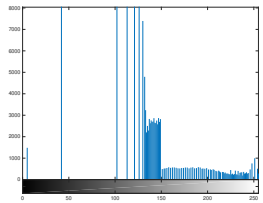
im1





im2 (distribución uniforme)





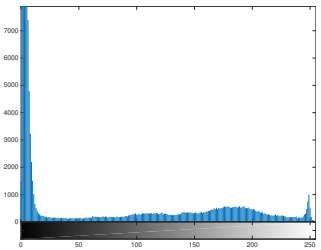
im3 (histograma prefijado)

Binarización del histograma

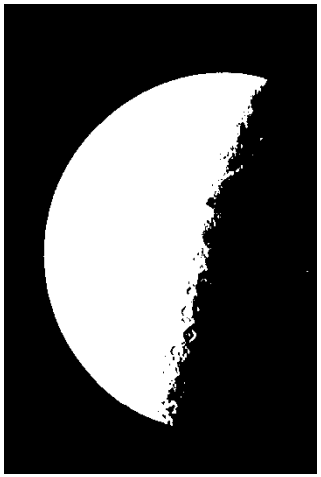
Finalmente, el histograma puede ser utilizado para determinar el valor adecuando para binarizar la imagen.

```
im=imread('moon.tif');
figure;imshow(im);
figure;imhist(im);
%Binarizacion segun el histograma
im2=double(im>50);
figure;imshow(im2);
```





im1



im2
(binarización)